

第 3 章

IoT Hub の基本

デバイスの登録・接続・テレメトリの送受信を、役割と経路から理解する

登録

接続

認証・保護

送受信の確認

デバイス・IoT Hub・バックエンドの役割

デバイスアプリがデータを送り、IoT Hub が通信を仲介し、バックエンドがデータを利用する。



IoT Hub は接続・通信の基盤。長期保存・分析・デバイス上の処理はアプリや後続サービスが担う。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-concepts-and-iot-hub> [2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-sdks>

Hub 作成からデバイス接続までの手順

Hub と Device ID を作っても、デバイスアプリが自動で接続するわけではない。



登録済み ≠ 接続中。ポータルの状態欄だけを現在の接続の証明として扱わない。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-identity-registry>

Device ID とデバイスの資格情報

Device ID は名前。資格情報は、そのデバイスとして認証するために使う。

要素	今回の説明例	意味
接続先	iot-training-hub.azure-devices.net	どの Hub に接続するか
Device ID	temp-sensor-01	Hub 内のどのデバイスか
資格情報	対称キー / 証明書と秘密鍵	そのデバイスとして認証する材料

説明用・接続不可（実際は1行）

```
HostName=iot-training-hub.azure-devices.net;DeviceId=temp-sensor-01;SharedAccessKey=<非表示>
```

接続文字列は URL ではなくキーを含む秘密情報。画面・コード・ログに公開しない。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/authenticate-authorize-sas> [2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/authenticate-authorize-x509>

認証・権限・通信保護の違い

誰として接続するか、何を許可するか、通信内容をどう守るかは別の問い。

● 認証

誰として接続するか

temp-sensor-01 として資格情報を検証

● 認可・権限

その主体に何を許すか

自分の送信とサービス側の操作を分ける

● 通信保護

経路上で内容を守れるか

TLS で通信を暗号化する

デバイス側は SAS / X.509。サービス API は Entra ID + Azure RBAC、または共有アクセスポリシーの SAS。Entra ID 認証はデバイス API には使えない。

デバイス用とサービス側の資格情報を分ける。TLS を使っている、キーの公開が安全になるわけではない。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/authenticate-authorize-azure-ad> [2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-tls-support>

IoT Hub の通信プロトコルと選び分け

通信プロトコルはデータをやり取りする方式。デバイスの制約と受信方法で選ぶ。

観点	MQTT	AMQP	HTTPS
主な選択場面	一般的な直接接続	複数デバイスの集約	他方式が使えない場合
C2D の受信	サーバーからプッシュ	サーバーからプッシュ	デバイスからポーリング
1接続のデバイスID	1つ	複数を多重化	1つ
送信先ポート	8883 / 443(WS)	5671 / 443(WS)	443

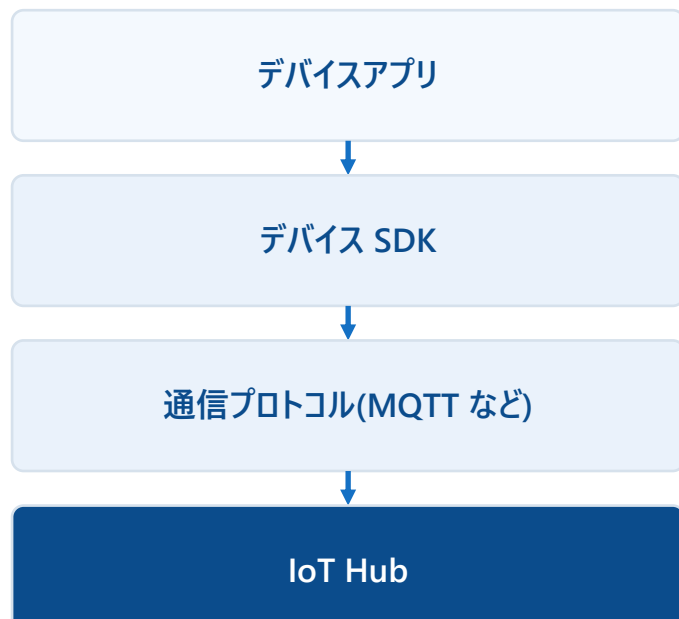
443番ポート＝HTTPS方式ではない。MQTT / AMQP も WebSocket 経由で 443 を使える。

IoT Hub の MQTT 対応は機能が限定され、汎用 MQTT ブローカーとは異なる。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-protocols>

SDK の役割と用途別の使い分け

プロトコルは通信の方式。SDK は、その通信機能をアプリから使うためのライブラリ。



やりたいこと	使うライブラリ
デバイスから送信・指示受信	IoT Hub デバイス SDK
デバイス管理・操作要求	IoT Hub サービス SDK
Hub リソースの作成・管理	IoT Hub 管理 SDK
組み込みEPから D2C を読む	Event Hubs SDK

SDK は実行する役割に合わせて選ぶ。D2C はデバイスからクラウドへの通信を指す。

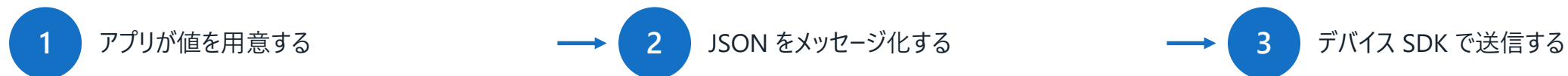
[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-sdks>

テレメトリの本文と送信処理

テレメトリはデバイスから送るデータ。本文はデバイスアプリが作る。

温度・湿度はデモ用サンプル。アプリが作った JSON 本文をメッセージにして送る。

```
msg = Message(json.dumps({"temperature": 25, "humidity": 45}))
```



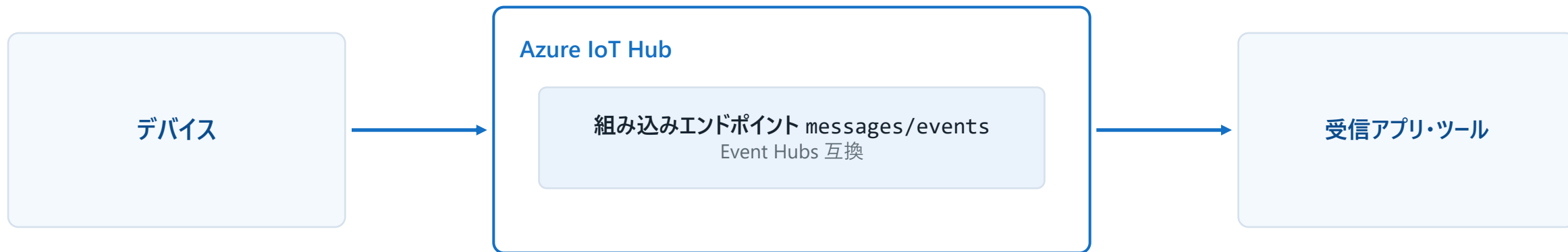
既存デモは 接続 → start の操作後に送信する。本文の項目・単位はアプリ側で決める。

IoT Hub への送信だけで分析が完了するわけではない。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-construct> [2] https://github.com/zukakosan/demo-azure-iot/blob/main/demo/01_iothub-send-tel.py

D2C を読む組み込みエンドポイント

受信アプリは、IoT Hub に用意された D2C の読み取り口を使える。



前提: ルート未追加・既定の配送が有効／別の Event Hubs リソースは不要

この読み取り口は共有アクセスキー方式で接続する。サービス API の Entra ID 認証やデバイス用接続文字列とは別。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-read-builtin>

送信ログと受信データの照合

送信ログと受信データを対応させる。値の一致だけでは1件を特定できない。

送信側の表示（説明用）

```
Device connected to IoT Hub.  
Sent telemetry: {'temperature': 25, 'humidity': 45}
```

受信側で見る項目

確認項目	表示例
送信元メタデータ	temp-sensor-01
メッセージ本文	{"temperature":25,"humidity":45}

1件を一意に識別・突き合わせるには（値の一致に頼らない）

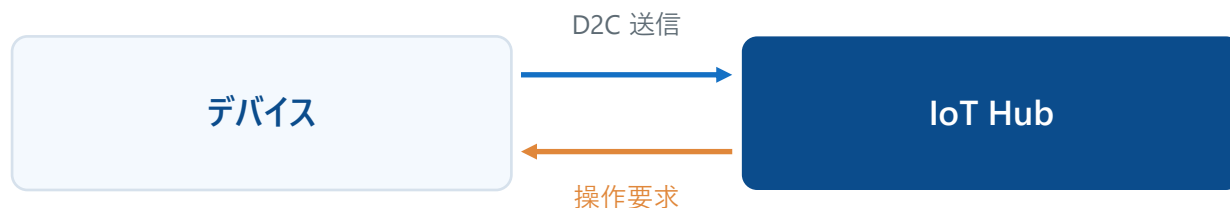
送信元の特定	メッセージの識別	時刻の基準
iothub-connection-device-id	message-id	enqueuedTime
Hub が刻む送信元ID。本文のIDは根拠にしない	デバイスが各件に一意付与。重複検知の起点	到着時刻・送信時刻で並べる

送信元IDは Hub が刻む。一意なID・重複排除はデバイスが message-id を付けて成立。受信確認と DB保存・業務完了は別。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-construct> [2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-read-builtin>

デバイス操作・設定変更・後続配送

温度を集める D2C に加えて、操作・状態同期・後続配送の機能がある。



追加したい要求	機能	章
開始・停止	Direct Method	第4章
間隔変更・状態	Device Twin	第4章
通知・依頼	C2D メッセージ	第4章
保存先へ配送	メッセージルーティング	第5章

これらは IoT Hub の異なる機能。操作や設定の実際の適用処理はデバイスアプリ側に必要。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-concepts-and-iot-hub>

Basic・Standard・Free の機能差

使う機能を選ぶことと、必要な容量を見積もることは別。

今回確認する機能	Basic	Standard	Free（評価用）
D2C・メッセージルーティング	対応	対応	対応
Direct Method・Twin・C2D	非対応	対応	対応
位置づけ	データ収集中心	双方向・デバイス管理	小容量で評価

Basic と Standard の認証・セキュリティ機能は同じ。Free は評価用で容量が限られ、Basic / Standard へ直接アップグレードできない。

今回の開始・停止と設定変更には Standard 相当の機能が必要。Basic では双方向デモを実施できない。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-scaling>

登録・接続・送受信の確認問題

次の3つの場面で、何が不足しているか説明してください。

1

Hub に temp-sensor-01 を登録した。アプリには Device ID だけ渡せば接続できるか。

2

デバイス側に送信ログが出た。受信担当はどこを読み、何を照合するか。

3

受信ツールで温度を確認できた。DB 保存は完了しているか。停止は誰が要求し、誰が実行するか。

次章: Direct Method・Device Twin・C2D を、操作と状態同期の用途で使い分ける。